

Enphase Envoy-S Metered EU + Shelly Plus 1

Firmware d8.3.5528 • ACI — Autoconsommation Individuelle • Home Assistant

Installation Landes (40) — 6.48 kWc — 16 × 405 Wc

Juillet 2026

Table des matières

- | | |
|----------|--|
| 1 | Programmation de la passerelle Enphase Envoy |
| 2 | Installation du script Shelly (ACI) |
| 3 | Câblage Shelly Plus 1 et Envoy |
| 4 | Vérification et test |
-

1 Programmation de la passerelle Enphase Envoy

1.1 Accès à Enlighten Manager

Connectez-vous sur **enlighten.enphaseenergy.com** avec un compte Installateur / DIY. Un compte Propriétaire ne donne pas accès aux paramètres de limitation d'énergie.

■ Compte DIY requis

Contactez le support Enphase via le chat en précisant que vous installez vous-même votre système. La bascule DIY est gratuite.

1.2 Navigation dans Enlighten Manager

Etape	Action
1	Onglet Appareils
2	Cliquer sur Passerelle (numéro de série de l'Envoy)
3	Descendre jusqu'à Limiter la production/exportation via les relais
4	Sélectionner : via les paramètres de lecture des relais sur le Port d'entrée numérique

1.3 Paramétrage du formulaire

Champ	Valeur	Explication
Cible de la limitation	Exportation	Limite l'export réseau, pas la production totale
Valeur de référence	Capacité AC [W]	Base = puissance AC réelle
Capacité maximale	6200 W	$16 \times 405 \text{ Wc} \rightarrow 6.48 \text{ kWc} \approx 6.2 \text{ kW AC}$
Nb paramètres relais	4	4 entrées numériques disponibles
Nb niveaux à régler	2	Normal (100 %) et Bridage (voir section 1.4)
Limitation par défaut	100	Sans signal = export libre à 100 %
Vitesse de balayage	1000 W/sec	~6 secondes pour descendre de 6.2 kW

1.4 Configuration des niveaux de relais

En mode ACI, le Level 2 est à **0 %** : on coupe totalement l'export vers le réseau pendant les périodes de prix négatif. Un seul relais (Relay 1) suffit.

Niveau	Relay 1	Relay 2	Relay 3	Relay 4	Limitation
Level 1 (normal)	0	0	0	0	100 %
Level 2 (bridage)	1	0	0	0	0 %

■ Ne pas toucher aux autres relais

Relay 2, 3, 4 restent à 0 dans les deux niveaux.

La borne DRMO (borne 3/7 du connecteur) est réservée au gestionnaire de réseau — ne jamais y connecter quoi que ce soit.

2 Installation du script Shelly (ACI)

2.1 Principe du script

Le script s'exécute directement sur le Shelly Plus 1, de façon autonome. Il interroge l'API publique 3ERL et pilote son relais selon le champ **Bridage** (mode ACI). En ACI, la valorisation est la moyenne pondérée journalière — un seul signal suffit pour toute la journée.

Propriété	Valeur
API interrogée	https://3erl.fr/api.json
Champ utilisé	Bridage (0 = export libre / 1 = bridage ACI, moyenne journalière)
Valorisation	Moyenne pondérée journalière (champ PRD4)
User-Agent requis	Shelly/3ERL-Zero-Inject-ACI
Publications 3ERL	Minutes :03, :18, :33, :48
Interrogation Shelly	Minutes :05, :20, :35, :50 (marge 2 min)
Retry si données absentes	Toutes les minutes
Relais ON	Contact fermé = Level 2 = 0 % export
Relais OFF (repos)	Contact ouvert = Level 1 = 100 % export (normal)

2.2 Procédure d'installation

- 1 Connectez-vous à l'interface web du Shelly : [http://\[IP_du_Shelly\]](http://[IP_du_Shelly])
- 2 Menu Scripts → Créer un nouveau script
- 3 Nommez le script : "3ERL-Bridage-ACI"
- 4 Collez le contenu du fichier shelly_3erl_aci.js (fourni séparément)
- 5 Cliquez Sauvegarder
- 6 Activez Lancer au démarrage (Run on startup)
- 7 Cliquez Démarrer pour le tester immédiatement

2.3 Extrait du script (logique principale)

```
// Configuration

var API_URL = "https://3erl.fr/api.json";

var USER_AGENT = "Shelly/3ERL-Zero-Inject-ACI";

var RELAY_ID = 0;

// Interrogation aux minutes :05 / :20 / :35 / :50

var UPDATE_MINUTES = [5, 20, 35, 50];

// Pilotage du relais selon le signal ACI

Shelly.call("HTTP.GET", { url: API_URL,

headers: { "User-Agent": USER_AGENT } },

function(result) {

var data = JSON.parse(result.body);

var bridage = data.Bridage; // 0 ou 1

Shelly.call("Switch.Set",

{ id: RELAY_ID, on: bridage === 1 });

});
```

■ Logs de débogage

Dans l'interface Shelly : Scripts → votre script → Logs.

Cherchez les lignes "[3ERL-ACI] Bridage=" pour confirmer la réception des données API.

3 Câblage Shelly Plus 1 et Envoy

3.1 Photo du connecteur edge de l'Envoy

Le schéma de câblage est imprimé sous le rabat de la passerelle. La section Digital Input | Relay (droite de l'étiquette) indique les bornes utilisées pour le bridage par relais.



Connecteur edge Envoy-S Metered EU — Bornes Digital Input à droite de l'étiquette

3.2 Identification des bornes Digital Input

Borne étiquette	Nom	Rôle
Com	Commun	Référence des entrées numériques
1/5	Relay 1	Entrée numérique 1 — utilisée pour le bridage
2/6	Relay 2	Non utilisée
3/7	DRM0	RÉSERVÉ RÉSEAU — NE PAS TOUCHER
4/8	Relay 4	Non utilisée
NO	Normally Open	Sortie relais interne Envoy (non utilisée)

3.3 Connexions à réaliser

Deux fils suffisent. Signal basse tension — pas de 230V sur ces bornes. Section 0.5 à 1 mm² recommandée.

Shelly Plus 1	Envoy — Borne	Rôle
---------------	---------------	------

O (Output)	Com	Référence commune
I (Input)	1/5 (Relay 1)	Signal de bridage Level 2

■ Sens logique du contact — fail-safe

Câblage sur les bornes I et O du Shelly (contact sec basse tension).

Shelly OFF (repos) → contact ouvert → Level 1 → export 100 % (normal).

Shelly ON → contact fermé → Level 2 → export limité (bridage).

En cas de panne Shelly / coupure wifi : contact reste ouvert → retour automatique export normal. Jamais bloqué en bridage.

3.4 Schéma de câblage

Shelly Plus 1		Envoy connecteur edge
Borne O (Output)	————→	Borne Com
Borne I (Input)	————→	Borne 1/5 (Relay 1)
Alimentation L/N 230V	(circuit séparé)	Pas de liaison

4 Vérification et test

4.1 Séquence de test recommandée

1 Test câblage à vide

Avant de démarrer le script, vérifiez dans HA que switch.buanderie_shelly_emphase est en état OFF (repos = contact ouvert).

2 Premier démarrage du script

Ouvrez les logs Shelly (Scripts → Logs). Vous devez voir "[3ERL-ACI] Interrogation API 3ERL..." puis "[3ERL-ACI] Bridge=0 ou 1".

3 Test de bridage forcé

Activez manuellement le switch dans HA (switch.buanderie_shelly_emphase → ON). Vérifiez dans Enlighten que l'export chute vers 0 W. Délai attendu : ~6 secondes.

4 Test de retour normal

Remettez le switch OFF. La production remonte progressivement (1000 W/sec = ~6 sec pour 6.2 kW).

5 Test fail-safe

Coupez l'alimentation Shelly 30 secondes. L'Envoy reste en Level 1 (contact ouvert = export normal).

6 Validation automatique

Attendez une publication 3ERL (:03/:18/:33/:48). Comparez le champ Bridage sur <https://3erl.fr/api.json> avec l'état réel du switch Shelly.

✓ Le système fonctionne correctement si :

- Les logs Shelly affichent une MAJ toutes les ~15 minutes
- Le champ Bridage sur 3erl.fr/api.json correspond à l'état du relais
- Dans Enlighten, l'export montre des variations aux heures de bridage
- Coupure wifi/Shelly → export revient automatiquement à 100 %

■ Important — Rémunération ACI

En ACI, la rémunération est la moyenne pondérée journalière (PRD4).

Si le surplus est injecté le matin et que PRD4 devient négatif en fin de journée, TOUT le surplus de la journée est valorisé au prix négatif.

Suivre impérativement les recommandations de bridage 3ERL (Bridage = 1).